MENSAH Yaogan

Les p-formes et leurs applications aux courbes et surfaces

Document de base

Version 0.8 (29 avril 2025)

Table des matières

1 Différentielle d'une fonction **2**
1.1 Définitions et Propriétés 2
1.2 Exercises 2

2 Dérivation itérée-Théorème de Schwarz **3**

3 Intégrales multiples **4**
3.1 Intégration sur un rectangle 4
3.2 Intégration sur un domaine quelconque 4
3.3 Changement de variables 5
3.4 Centres de gravité 5

4 Les p-formes différentielles **7**

5 Différentielle extérieure **9**
5.1 Définitions et propriétés 9
5.2 Exercices 10

6 Formes différentielles et champs de vecteurs **11**

7 Paramétrisation d'une courbe et d'une surface **13**
7.1 Paramétrisation d'une courbe 13
7.2 Paramétrisation d'une surface 15

8 Intégration des formes différentielles **15**
8.1 Intégrale curviligne et théorème de Green-Riemann 15
8.2 Intégrale surfacique et théorème de la divergence (Théorème d'Ostrogradski) 18

1 Différentielle d'une fonction

1.1 Définitions et Propriétés

Définition 1.1 *Soit la fonction $f : D \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$. Soit (a, b) un point intérieur à D. Les dérivées partielles de f en (a, b) sont définies par*

$$\frac{\partial f}{\partial x}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h,b) - f(a,b)}{h} \tag{1}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a,b+h) - f(a,b)}{h} \tag{2}$$

sous réserve que ces limites soient finies.

Remarque 1.2 Dans la pratique pour calculer $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ on fixe y et on dérive par rapport à x et pour celui de $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$ on fixe x et on dérive par rapport à y.

Remarque 1.3 Pour alléger l'écriture, on écrira souvent $\frac{\partial f}{\partial x}$ au lieu $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y)$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ au lieu de $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y)$.

f est dite de classe $\mathcal{C}^1$ sur D si $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ existent et sont continues.

Définition 1.4 *La différentielle (totale) de f est :*

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy \tag{3}$$

La quantité df représente la variation de f lorsque x varie de dx et y varie de dy.

Définir le gradient, la matrice jacobienne, le jacobien,...

1.2 Exercises

1. Pour chacune des fonctions suivantes calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
   $f(x, y) = x^2 + y^2$, $f(x, y) = \sqrt{x^2 + y + 4}$, $f(x, y) = e^{xy} + xy$, $f(x, y) = tan(x + y)$.

2. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ et $\frac{\partial f}{\partial z}$ pour $f(x,y,z) = x^2 e^{yz}$, $f(x,y,z) = \sin(xy + z^2)$.
3. A la suite d'une légère déformation le rayon d'un cône passe de 10 cm à 10,05 cm et sa hauteur passe de 5,6 cm à 5,5 cm. Déterminer approximativement la variation ΔV de son volume. (Utiliser la formule $\Delta f \approx \frac{\partial f}{\partial x}\Delta x + \frac{\partial f}{\partial y}\Delta y$ lorsque $f = f(x,y)$)
4. Déterminer les fonctions $f = f(x,y)$ telles que $df = (y - 3x^2)dx + (x - 4y)dy$.
5. Déterminer les fonctions $f = f(x,y,z)$ telles que $df = yzdx + xzdy + xydz$.

2 Dérivation itérée-Théorème de Schwarz

Soit la fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$. Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$, $1 \leq i \leq n$ existe pour tout $x \in \mathbb{R}^n$, elle est à son tour une fonction de $\mathbb{R}^n$ vers $\mathbb{R}$. En réitérant le processus, on définit la dérivée partielle d'ordre 2 de f par rapport à x_i puis x_j notée $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. On définit de même $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. Une fonction $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est dite de classe C^2 si toutes ses dérivées partielles secondes sont continues.

On n'a pas toujours $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. Considérons par exemple la fonction

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} & \text{si} \quad (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & \text{si} \quad (x,y) = (0,0). \end{cases} \tag{4}$$

Pour cette fonction on a $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0,0) = -1$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0,0) = 1$. (Vérifier !)

Le théorème suivant donne une condition suffisante pour avoir l'égalité.

Théorème 2.1 (H. Schwarz) *Si* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ *et* $\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ *sont continues en* $x = (x_1, \cdots, x_n)$ *alors*

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_1, \cdots, x_n) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_1, \cdots, x_n).$$

Exemple 2.2 Calculer toutes les dérivées partielles secondes de $f(x,y) = \exp(x^2 y) + xy^3$.

3 Intégrales multiples

3.1 Intégration sur un rectangle

Soit le rectangle $R = [a, b] \times [c, d]$. Soit $f = f(x, y)$ une fonction réelle à deux variables continue sur R.

$$\int\int_R f(x,y)dxdy = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right] dy = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right] dx. \tag{5}$$

Une telle intégrale est appelée *intégrale double*. On écrira simplement $\int_c^d \int_a^b f(x,y)dxdy$. Si $f(x, y)$ est une fonction positive alors le volume sous la surface $z = f(x, y)$ sur le rectangle $R = [a, b] \times [c, d]$ est

$$\mathcal{V} = \int_c^d \int_a^b f(x,y)dxdy. \tag{6}$$

Exemple 3.1

$$\begin{aligned}\int_0^2 \int_0^1 (8x+6y)dxdy &= \int_0^2 \left[4x^2+6xy\right]_0^1 dy \\ &= \int_0^2 (4+6y)dy \\ &= [4y+3y^2]_0^2 \\ &= 20.\end{aligned}$$

On obtient le même résultat en inversant l'ordre d'intégration.

$$\begin{aligned}\int_0^1 \int_0^2 (8x+6y)dydx &= \int_0^1 \left[8xy+3y^2\right]_0^2 dx \\ &= \int_0^1 (16x+12)dx \\ &= [8x^2+12x]_0^1 \\ &= 20.\end{aligned}$$

3.2 Intégration sur un domaine quelconque

On considère le domaine

$$D = \{(x,y) \,:\, a \le x \le b,\, \varphi(x) \le y \le \psi(x)\}. \tag{7}$$

Soit f une fonction réelle continue sur D. L'intégrale double de f sur D est

$$\int\int_D f(x,y)dxdy = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dydx. \tag{8}$$

En particulier l'aire du domaine D est donnée par

$$\mathcal{A}(D) = \int_a^b \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} dydx. \tag{9}$$

Maintenant on suppose que le domaine D est décrit par

$$D = \{(x,y) \,:\, \varphi(y) \leq x \leq \psi(y),\, c \leq y \leq d\}. \tag{10}$$

Soit f une fonction réelle continue sur D. L'intégrale double de f sur D est

$$\int\int_D f(x,y)dxdy = \int_c^d \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)dxdy. \tag{11}$$

En particulier l'aire du domaine D est donnée par

$$\mathcal{A}(D) = \int_c^d \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} dxdy. \tag{12}$$

3.3 Changement de variables

Soit la transformation $\varphi : (u,v) \longmapsto (x,y)$. On désigne par $j_\varphi(u,v)$ le jacobien de cette transformation. La formule de changement de variables est

$$\int\int_D f(x,y)dxdy = \int\int_{\varphi^{-1}(D)} f(x(u,v),y(u,v))|j_\varphi(u,v)|dudv. \tag{13}$$

3.4 Centres de gravité

Les coordonnées du centre de gravité d'une surface dont la masse est uniformément distribuée est

$$x_c = \frac{\int\int_S xdxdy}{\mathscr{A}(S)},\; y_c = \frac{\int\int_S ydxdy}{\mathscr{A}(S)} \tag{14}$$

Exercices 3.2 1. Calculer les intégrales doubles suivantes :
$\int_0^1\int_1^2 (1-y)x^2dxdy$, $\int_0^1\int_0^2 x(x+y)dxdy$, $\int_0^2\int_0^1 (x+2)dxdy$, $\int_0^\pi\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x\cos(y-\pi)dxdy$.

2. Déterminer l'intégrale double de $f(x,y) = 8x + 6y$ sur le domaine $D = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1,\ 0 \leq y \leq 2x^2\}$.
3. Calculer $\int_0^1\int_{\sqrt{x}}^1 x^2ydydx$, $\int_0^\pi\int_0^y \sin xdxdy$, $\int_0^2\int_0^{\ln x} xdydx$, $\int_0^2\int_0^{2y} e^{y^2}dxdy$.
4. Calculer l'intégrale $I = \int_0^\infty e^{-t^2}dt$ à l'aide d'un intégrale double. (On pourra calculer d'abord I^2.)
5. Soit D le domaine $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq 1\}$. Calculer $\int\int_D f(x,y)dxdy$ dans les cas suivants : a) $f(x,y) = x^2+y^2$, b) $f(x,y) = xy(x+y)$.
6. Soit le domaine $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -1 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq 4 - x^3\}$. Dessiner D puis calculer son aire.
7. Calculer $\int\int_D xdxdy$ avec $D = \{y \geq 0, x - y + 1 \geq 0, x + 2y - 4 \leq 0\}$.
8. Calculer $\int\int_D \frac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy$ avec
$$D = \{0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \geq 1\}.$$
9. Calculer $I = \int\int_\Delta \frac{dxdy}{1+x^2+y^2}$ où
$$\Delta = \{(x,y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$
10. Soit $D = \{(x,y) : x^2 + y^2 - 2x \leq 0\}$
    (a) Montrer que D est un disque dont on précisera le centre et le rayon.
    (b) On souhaite calculer $J = \int\int_D \sqrt{x^2+y^2}$. Pour ce faire, on pose $x = r\cos\theta$ et $y = r\sin\theta$. Montrer que $J = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\int_0^{2\cos\theta} r^2drd\theta$ puis achever le calcul de J.
11. Déterminer le centre de gravité de chacune des surfaces S suivantes sachant que la masse y est uniformément distribuée.
    (a) S est bordée par les lignes d'équations $y = 0$, $y = \sin x$ (avec $0 \leq x \leq \pi$).
    (b) S est bordée par les lignes d'équations $y = 0$, $y = x^2$, $x = 4$.

4 Les p-formes différentielles

Soit $(e_i)_{1\leq i\leq n}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. On note $(dx_j)_{1\leq j\leq n}$ la base duale de $(e_i)_{1\leq i\leq n}$ c-à-d que chaque dx_j est une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$ telles que $dx_j(e_i) = \delta_{ij}$. Une 1-forme différentielle ou une forme différentielle de degré 1 sur $\mathbb{R}^n$ est une expression de la forme

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n \tag{15}$$

où les f_i sont des fonctions lisses (suffisamment différentiables) de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$. Pour chaque point $a = (a_1, \cdots, a_n)$ fixé,

$$\omega(a) = f_1(a_1, \cdots, a_n)dx_1 + \cdots + f_n(a_1, \cdots, a_n)dx_n \tag{16}$$

Nous noterons $\Omega^1(\mathbb{R}^n)$ l'ensemble des 1-formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$.

Exemple 4.1 $\omega = xy^2dx + (x^2 + y^2)dy$ est une 1-forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$. On a

$$\omega(1, 2) = 4dx + 5dy. \tag{17}$$

On peut ajouter des 1-formes différentielles entre elles : si

$$\omega = f_1 dx_1 + \cdots + f_n dx_n \text{ et } \eta = g_1 dx_1 + \cdots + g_n dx_n$$

alors

$$\omega + \eta = (f_1 + g_1)dx_1 + \cdots + (f_n + g_n)dx_n \tag{18}$$

et si $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\alpha\omega = (\alpha f_1)dx_1 + \cdots + (\alpha f_n)dx_n \tag{19}$$

Pour définir les 2-formes différentielles et plus généralement les p-formes différentielles on introduit la notion de produit extérieur. Le produit extérieur $dx_i \wedge dx_j$ est défini sur $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ par

$$dx_i \wedge dx_j(v_1, v_2) = \begin{vmatrix} v_i^1 & v_j^1 \\ v_i^2 & v_j^2 \end{vmatrix} \tag{20}$$

où $v_1 = (v_1^1, \cdots, v_n^1)$ et $v_2 = (v_1^2, \cdots, v_n^2)$. L'application $dx_i \wedge dx_j : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ est bilinéaire et antisymétrique. Une 2-forme différentielle sur $\mathbb{R}^n$ est une expression de la forme

$$\omega = \sum_{1 \leq i < j \leq n} f_{ij} dx_i \wedge dx_j \tag{21}$$

où les $f_{ij} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sont des fonctions lisses. L'ensemble des 2-formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$ sera noté $\Omega^2(\mathbb{R}^n)$.
On a les propriétés

$$dx_i \wedge dx_i = 0 \text{ et } dx_j \wedge dx_i = -dx_i \wedge dx_j. \tag{22}$$

Exemple 4.2 $\omega(x, y, z) = (x + y)dx \wedge dy + (x^2 + y + z)dy \wedge dz + y^2 dx \wedge dz$ définit une 2-forme différentielle sur $\mathbb{R}^3$.

Plus généralement une p-forme différentielle sur $\mathbb{R}^n$ est une expression de la forme

$$\omega = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_p \leq n} f_{i_1 i_2 \cdots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \tag{23}$$

où les $f_{i_1 i_2 \cdots i_p} : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sont des fonctions lisses. L'ensemble des p-formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$ sera noté $\Omega^p(\mathbb{R}^n)$.

Remarque 4.3 *Les fonctions lisses $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ sont les 0-formes différentielles sur $\mathbb{R}^n$.*

Proposition 4.4

$$\omega \wedge (\eta_1 + \eta_2) = \omega \wedge \eta_1 + \omega \wedge \eta_2. \tag{24}$$

$$(\eta_1 + \eta_2) \wedge \omega = \eta_1 \wedge \omega + \eta_2 \wedge \omega. \tag{25}$$

ω, η_1 et η_2 étant des formes différentielles quelconques.

5 Différentielle extérieure

5.1 Définitions et propriétés

Soit la forme la p-forme

$$\omega = \sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_p\leq n} f_{i_1 i_2 \cdots i_p} dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p}. \tag{26}$$

La différentielle extérieure de ω est

$$d\omega = \sum_{1\leq i_1<i_2<\cdots<i_p\leq n} df_{i_1 i_2 \cdots i_p} \wedge dx_{i_1} \wedge dx_{i_2} \wedge \cdots \wedge dx_{i_p} \tag{27}$$

L'application $d : \Omega^p(\mathbb{R}^n) \to \Omega^{p+1}(\mathbb{R}^n)$ vérifie les propriétés suivantes.

Proposition 5.1

$$d(a\omega_1 + b\omega_2) = ad\omega_1 + bd\omega_2, \quad a, b \in \mathbb{R}, \omega_1, \omega_1 \in \Omega^p(\mathbb{R}^n) \tag{28}$$

$$d(\omega_1 \wedge \omega_2) = d\omega_1 \wedge \omega_2 + (-1)^k \omega_1 \wedge d\omega_2, \quad \omega_1 \in \Omega^k(\mathbb{R}^n), \omega_2 \in \Omega^p(\mathbb{R}^n). \tag{29}$$

Définition 5.2 *Soit ω une p-forme différentielle. on dit que ω est* fermée *si $d\omega = 0$. On dit que ω est* exacte *s'il existe une $(p-1)$-forme différentielle α telle que $\omega = d\alpha$.*

On montre que toute forme exacte est fermée. La réciproque est vraie par exemple lorsque la forme différentielle est définie sur un ouvert U étoilé ou un ouvert simplement connexe (Théorème de H. Poincaré)

Un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ est dit étoilé s'il existe $a \in U$ tel que pour tout $x \in U$, le segment de bornes a et x est contenu dans U.
Un ouvert $U \subset \mathbb{R}^n$ est dit simplement connexe si toute courbe fermée contenue dans U peut se ramener continûment à un point de U.

Considérons la 1- forme différentielle suivante sur $\mathbb{R}^2$

$$\omega = Pdx + Qdy \tag{30}$$

On a $d\omega = (\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y})dx \wedge dy$. Alors ω est fermée si

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}. \tag{31}$$

Considérons la 1-forme suivante sur $\mathbb{R}^3$.

$$\omega = Pdx + Qdy + Rdz. \tag{32}$$

5.2 Exercices

1. Soit ω la forme différentielle définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ par

$$\omega = \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}.$$

   (a) Calculer $d\omega$.

   (b) Existe-t-il une fonction f définie sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ telle que $df = \omega$?

2. Soit ω la forme différentielle définie pour $x \neq 0$ et $y \neq 0$ par

$$\omega = \frac{xdy - ydx}{xy}.$$

   (a) Calculer $d\omega$.

   (b) Existe-t-il une fonction f définie pour $x \neq 0$ et $y \neq 0$ telle que $df = \omega$?

3. Soit α une k-forme et β une p-forme sur $\mathbb{R}^n$. Comparer $\alpha \wedge \beta$ et $\beta \wedge \alpha$. En déduire que si α est de degré impaire alors $\alpha \wedge \alpha = 0$.

4. Calculer $d\omega$ pour

   (a) $\omega = 2xydx + x^2dy$

   (b) $\omega = x^2zdy \wedge dz + y^2zdz \wedge dx - xy^2dx \wedge dy$

   (c) $\omega = 2xzdy \wedge dz + 2yzdz \wedge dx - (x^2 - y^2)dx \wedge dy$.

5. On considère sur $\mathbb{R}^2$ la forme Ω définie par

$$\Omega(x,y) = ydx \wedge dy.$$

(a) Montrer qu'elle est fermée.

(b) Trouver toutes les formes $\omega(x,y) = P(x,y)dx$ telle que $d\omega = \Omega$.

(c) Trouver toutes les formes $\omega(x,y) = P(x,y)dy$ telle que $d\omega = \Omega$.

6. Montrer que la forme

$$\Omega = zdy \wedge dz + xdz \wedge dx + ydx \wedge dy$$

est exacte en déterminant une forme $\omega = Pdx + Qdy$ telle que $d\omega = \Omega$.

7. Montrer que la forme

$$\Omega = (3y^2z - 3xz^2)dy \wedge dz + x^2ydz \wedge dx + (z^3 - x^2z)dx \wedge dy$$

est exacte en déterminant une forme ω telle que $d\omega = \Omega$.

6 Formes différentielles et champs de vecteurs

Définition 6.1 *Un champ de vecteurs sur un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ est une application $\overrightarrow{V}$: $U \to \mathbb{R}^p$, $p \geq 2$.*

Exemple 6.2

$$\overrightarrow{V} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$$
$$(x,y,z) \mapsto (x^3 + yz, x + y + z^2).$$

On se place dans le cas $n = p = 3$.

1. Une 0-forme f est identifiée à elle-même.
2. Une 1-forme $\omega = Pdx + Qdy + Rdz$ est identifiée au champ de vecteurs $\overrightarrow{V} = (P,Q,R)$.
3. Une 2-forme $\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy$ est identifiée au champs de vecteurs $\overrightarrow{V} = (P,Q,R)$.
4. Une 3-forme $\omega = Pdx \wedge dy \wedge dz$ est identifiée à la fonction P.

1. Soit la fonction $f : U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ une fonction différentiable. La différentielle de f est

$$df = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i.$$

Á la différentielle de f est associée un champ de vecteur appelé *champ de gradients*, noté $\overrightarrow{\text{grad}} f$ ou $\overrightarrow{\nabla} f$ et défini par

$$\overrightarrow{\text{grad}} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \cdots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right). \tag{33}$$

2. Soit $\omega = Pdx + Qdx + Rdz$ une 1-forme sur un ouvert U de $\mathbb{R}^3$. A cette forme est associé le champ de vecteurs $\overrightarrow{V}$ de composantes (P, Q, R).

On a

$$d\omega = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy \wedge dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz \wedge dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx \wedge dy. \tag{34}$$

Ainsi à la forme $d\omega$ est associé le champ $\overrightarrow{\text{Rot}}\,\overrightarrow{V}$ de composantes

$$\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right).$$

3. Soit la 2-forme sur un ouvert de $\mathbb{R}^3$,

$$\omega = Pdy \wedge dz + Qdz \wedge dx + Rdx \wedge dy.$$

Á ω est associé le champ de vecteurs $\overrightarrow{V}$ de composantes (P, Q, R). On a

$$d\omega = \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial R}{\partial y} + \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dx \wedge dy \wedge dz.$$

On associe à $d\omega$ la fonction $\text{div}\overrightarrow{V} = \dfrac{\partial P}{\partial x} + \dfrac{\partial R}{\partial y} + \dfrac{\partial Q}{\partial z}$.

4. En partant des propriétés des différentielles extérieures on peut retrouver des propriétés des champs de vecteurs.

$$d(\varphi\omega) = \varphi d\omega + d\varphi \wedge \omega \tag{35}$$

retrouve la formule suivante lorsque ω est une forme de degré 1

$$\overrightarrow{\text{Rot}}(\varphi\overrightarrow{V}) = \varphi\,\overrightarrow{\text{Rot}}\,\overrightarrow{V} + \overrightarrow{\text{grad}}\varphi \wedge \overrightarrow{V} \tag{36}$$

et

$$\text{div}(\varphi\overrightarrow{V}) = \varphi\ \text{div}\ \overrightarrow{V} + \overrightarrow{\text{grad}}\varphi \cdot \overrightarrow{V}. \tag{37}$$

lorsque ω est une 2-forme.

La formule

$$dd\omega = 0 \tag{38}$$

conduit à

$$\overrightarrow{\text{Rot}}\ \overrightarrow{\text{grad}}\varphi = \overrightarrow{0}. \tag{39}$$

et

$$\text{div}\ \overrightarrow{\text{Rot}}\ \overrightarrow{V} = 0. \tag{40}$$

7 Paramétrisation d'une courbe et d'une surface

7.1 Paramétrisation d'une courbe

Une courbe paramétrée de classe $\mathcal{C}^k$ de $\mathbb{R}^n$ est une application de classe $\mathcal{C}^k$ $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ où I est un intervalle de $\mathbb{R}$. L'ensemble

$$\mathcal{C} = \{\gamma(t) : t \in I\}$$

est le *support géométrique* de γ et γ est une paramétrisation de $\mathcal{C}$. Une courbe géométrique peut avoir plusieurs paramétrisations. Par exemple

$$\alpha : [0,1] \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (Rt, R\sqrt{1-t^2})$$

et

$$\beta : [0, \frac{\pi}{2}] \to \mathbb{R}^2,\ t \mapsto (R\cos t, R\sin t)$$

sont des paramétrisations du quart de cercle entre $(R,0)$ et $(0,R)$.

La tangente en un point $\gamma(t_0)$ de la courbe paramétrée γ est la limite des droites joignant $\gamma(t)$ et $\gamma(t_0)$ lorsque $t \to t_0$. Plus précisément le vecteur $v_0 \in \mathbb{R}^n$ est un vecteur tangent à γ en $\gamma(t_0)$ si

$$\gamma(t) - \gamma(t_0) = \lambda(t)v_0 + \lambda(t)\varepsilon(t) \tag{41}$$

avec $\lambda(t) \in \mathbb{R}$ et $\lim\limits_{t\to t_0} \varepsilon(t) = (0,0)$.

La droite passant par $\gamma(t_0)$ et de vecteur directeur v_0 est la tangente à la courbe γ en $\gamma(t_0)$.

Proposition 7.1 *Soit $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ une courbe paramétrée de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $t_0 \in I$ telle que $\gamma'(t_0) \neq 0$. Alors $\gamma'(t_0)$ est un vecteur tangent à γ en $\gamma(t_0)$.*

Preuve. Considérer le dl à l'ordre 1 de γ en t_0.

Définition 7.2 *Une courbe paramétrée $\gamma : I \to \mathbb{R}^n$ classe $\mathcal{C}^1$ est dite* régulière *si $\gamma'(t) \neq 0$ pour tout $t \in I$.*

Toute courbe régulière admet une tangente en chacun de ses points. La réciproque est fausse : Considérer la courbe $\gamma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$, $t \mapsto (t^2, t^4)$. Elle admet une tangente en $\gamma(0)$ bien que $\gamma'(0) = 0$.

La longueur d'une courbe paramétrée $\gamma : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ est par définition

$$\mathcal{L}(\gamma) = \sup_{a=t_0<\cdots<t_k=b} \sum_{i=0}^{k-1} \left\| \overrightarrow{\gamma(t_i)\gamma(t_{i+1})} \right\|, \tag{42}$$

ou le sup est pris sur toutes les subdivisions de l'intervalle $[a,b]$. La formule suivante permet le calcul de la longueur d'une courbe à l'aide d'une intégrale.

Proposition 7.3 *Soit $\gamma : [a, b] \to \mathbb{R}^n$ une courbe de classe $\mathcal{C}^1$. Alors*

$$\mathcal{L}(\gamma) = \int_a^b \|\gamma'(t)\| dt. \tag{43}$$

Exemple 7.4 Déterminer la longueur de l'hélice paramétrée $\gamma : [0, 2\pi] \to \mathbb{R}^3, t \mapsto (R\cos t, R\sin t, at)$.

7.2 Paramétrisation d'une surface

Définition 7.5 *Soit U un ouvert connexe (un domaine) de $\mathbb{R}^2$. Une surface paramétrée de classe $\mathcal{C}^k$ est une application $\mathcal{C}^k$ $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$.*

L'ensemble $S = \{\varphi(u, v) : (u, v) \in U\}$ est appelé le support géométrique de φ. Une surface paramétrée $\varphi : U \to \mathbb{R}^3$ est dite *régulière* en $M_0 = \varphi(u_0, v_0)$ si les vecteurs $\dfrac{\partial\varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\dfrac{\partial\varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$ sont libres. Dans ce cas le *plan tangent* à la surface en M_0 est le plan passant par M_0 et dirigé par les vecteurs $\dfrac{\partial\varphi}{\partial u}(u_0, v_0)$ et $\dfrac{\partial\varphi}{\partial v}(u_0, v_0)$. L'aire de la surface S est donnée par

$$\mathcal{A}(S) = \int\int_U \left\| \frac{\partial\varphi}{\partial u} \wedge \frac{\partial\varphi}{\partial v} \right\| du dv. \tag{44}$$

Exemple 7.6 Calcul l'aire du tore dont un paramétrage est

$\varphi : [0, 2\pi[\times[0, 2\pi[\to \mathbb{R}^3,\ \varphi(u, v) = ((b + a\cos u)\cos v, (b + a\cos u)\sin v, a\sin u)$.

8 Intégration des formes différentielles

8.1 Intégrale curviligne et théorème de Green-Riemann

Soit $\omega = Pdx + Qdy$ une forme différentielle sur $\mathbb{R}^2$. (Cela revient au même de considérer le champ de vecteurs $\overrightarrow{F} = (P, Q)$) et soit $\mathcal{C}$ une courbe de paramétrage $x = x(t), y = y(t)$, $a \leq t \leq b$.

Définition 8.1 *L'intégrale curviligne de ω le long de $\mathcal{C}$ est*

$$\int_{\mathcal{C}} \omega = \int_{\mathcal{C}} Pdx + Qdy = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]\, dt \tag{45}$$

Remarques 8.2

1. La formule (45) représente aussi la circulation du champ $\overrightarrow{F} = (P, Q)$. Si $\overrightarrow{F}$ est une force qui déplace un objet le long de la courbe $\mathcal{C}$ alors La formule (45) est le *travail* de $\overrightarrow{F}$.
2. Si la courbe $\mathcal{C}$ est fermée on pourra écrire (pas obligatoire) $\oint_{\mathcal{C}} \omega$ au lieu de $\int_{\mathcal{C}} \omega$.

Exemple 8.3 Soit $\omega = (x^2 + y^2)dx + 2xydy$. Évaluer $\int_{\mathcal{C}} \omega$ dans chacun des cas suivants :

1. $\mathcal{C} : x(t) = t, y = 2t, 0 \leq t \leq 1$.
2. $\mathcal{C} : x(t) = t, y = 2t^2, 0 \leq t \leq 1$.
3. $\mathcal{C}$ est la ligne polygonale $(0, 0) \to (0, 2) \to (1, 2)$.

Théorème 8.4 *Soit ω une 1-forme différentielle de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $\mathcal{C}$ une courbe de paramétrage $x = x(t), y = y(t)$, $a \leq t \leq b$. Supposons que la forme ω soit exacte i.e il existe une fonction f telle que $\omega = df$. Alors*

$$\int_{\mathcal{C}} \omega = f(B) - f(A) \tag{46}$$

où $A = (x(a), y(a))$ et $B = (x(b), y(b))$.

Cette intégrale ne dépend que des extrémités de la courbe.
Preuve.

$$\int_{\mathcal{C}} \omega = \int_a^b [P(x(t), y(t))x'(t) + Q(x(t), y(t))y'(t)]\, dt \tag{47}$$

$$= \int_a^b \left[\frac{\partial f}{\partial x}(x(t), y(t))x'(t) + \frac{\partial f}{\partial y}(x(t), y(t))y'(t)\right] dt \tag{48}$$

$$= \int_a^b \frac{df}{dt}(x(t), y(t))dt = f(B) - f(A). \tag{49}$$

Théorème 8.5 (Green-Riemann) *Soit $\mathcal{R}$ une région de $\mathbb{R}^2$ dont la frontière $\partial\mathcal{R}$ est une courbe simple fermée lisse par morceaux. Soit $\omega = Pdx + Qdy$. Alors*

$$\oint_{\partial\mathcal{R}} \omega = \int\int_{\mathcal{R}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy, \tag{50}$$

la courbe est parcourue de manière que la région $\mathcal{R}$ soit toujours à sa gauche.

Exercices 8.6 1. Calculer les intégrales doubles suivantes :

(a) $\int\int_D (x+y)e^{x+y}dxdy$, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 < x < 2, 1 < y < 2\}$.

(b) $\int\int_D \frac{1}{1+x^2+y^2}dxdy$, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$

(c) $\int\int_D \exp\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dxdy$, $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0, y > 0, x+y < 1\}$. (On pourra utiliser le changement de variables $u = x+y$, $v = x-y$).

2. En utilisant le théorème de Green, évaluer les intégrales suivantes, la courbe ∂R étant parcourue dans le sens positif (sens trigonométrique).

(a) $\oint_{\partial\mathcal{R}} (x^2 - y^2)dx + 2xydy$, $\mathcal{R} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, 2x^2 \leq y \leq 2x\}$.

(b) $\oint_{\partial\mathcal{R}} x^2ydx + 2xydy$, $\mathcal{R} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : 0 \leq x \leq 1, x^2 \leq y \leq x\}$.

(c) $\oint_{\partial\mathcal{R}} 2ydx - 3xdy$, $\partial\mathcal{R}$=cercle d'équation $x^2 + y^2 = 1$. .

3. On considère la forme $\omega = Pdx + Qdy$ avec $P(x,y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$ et $Q(x,y) = \frac{x}{x^2+y^2}$. et soit la région $\mathcal{R} = \{(x,y) : 0 < x^2 + y^2 < 1\}$.

(a) Calculer $\oint_{\mathcal{C}} \omega$ et $\int\int_{\mathcal{R}} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$

(b) Le résultat obtenu contredit-il le théorème de Green ? A-t-on une explication ?

(c) Remplacer la région $\mathcal{R}$ par la couronne

$$\mathcal{R}' = \{(x,y) : \frac{1}{4} \leq x^2 + y^2 \leq 1\}$$

et vérifier que le théorème de Green fonctionne.

8.2 Intégrale surfacique et théorème de la divergence (Théorème d'Ostrogradski)

Définition 8.7 *Soit Σ une surface dans $\mathbb{R}^3$ paramétrée par $x = x(u,v)$, $y = y(u,v)$, $z = z(u,v)$ avec $(u,v) \in R \subset \mathbb{R}^2$. On pose*

$$\overrightarrow{r} = x(u,v)\,\overrightarrow{i} + y(u,v)\,\overrightarrow{j} + z(u,v)\,\overrightarrow{k}.$$

Soit $f(x,y,z)$ une fonction réelle définie sur une partie de $\mathbb{R}^3$ contenant Σ. L'intégrale surfacique *de f sur Σ est*

$$\int\int_{\Sigma} f(x,y,z)d\sigma = \int\int_{R} f(x(u,v),y(u,v),z(u,v)) \left\| \frac{\partial \overrightarrow{r}}{\partial u} \wedge \frac{\partial \overrightarrow{r}}{\partial v} \right\| dudv. \tag{51}$$

Notons que

$$\int\int_{\Sigma} d\sigma = \mathcal{A}(\Sigma). \tag{52}$$

Définition 8.8 *Soit Σ une surface dans $\mathbb{R}^3$. Soit le champ de vecteurs $\overrightarrow{F} = (P,Q,R)$ défini dans une région de $\mathbb{R}^3$ contenant Σ.* L'intégrale surfacique *de f sur S est*

$$\int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{d\sigma} = \int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{n}\, d\sigma. \tag{53}$$

où en chaque point $\overrightarrow{n}$ est le vecteur unitaire sortant normal à la surface S.

Le théorème qui suit donne un moyen de calculer l'intégrale surfacique sur les surfaces fermées.

Théorème 8.9 *(Le théorème de la divergence ou théorème d'Ostrogradsky) Soit Σ une surface fermée de $\mathbb{R}^3$ entourant un solide S. Soit $\overrightarrow{F} = (P,Q,R)$ un champ de vecteurs défini dans une région $\mathbb{R}^3$ contenant Σ. Alors*

$$\int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{d\sigma} = \int\int\int_{S} \operatorname{div} \overrightarrow{F}\, dv. \tag{54}$$

Exercices 8.10 1. Soit Σ la partie du plan $x+y+z=1$ telles $x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$. Soit $\overrightarrow{F}(x,y,z) = (yz, xz, xy)$. Calculer $\displaystyle\int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{d\sigma}$.

2. Calculer directement puis en utilisant le théorème de la divergence $\int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{d\sigma}$ où $\overrightarrow{F} = (x, y, z)$ et Σ est la sphère $x^2 + y^2 + z^2 = 1$
3. En utilisant l'intégrale surfacique, montrer que l'aire d'une sphère de raison r est $4\pi r^2$.
4. Soit la surface Σ d'équation $z = f(x, y)$, $(x, y) \in D \subset \mathbb{R}^2$ où f est une fonction de classe $\mathcal{C}^1$. Montrer que l'aire de Σ est :

$$\mathcal{A}(\Sigma) = \int\int_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y}\right)^2} dxdy.$$

5. Si dans la formule d'Ostrogradsky

$$\int\int_{\Sigma} \overrightarrow{F} \cdot \overrightarrow{d\sigma} = \int\int\int_S \operatorname{div} \overrightarrow{F} dv.$$

on prend $\overrightarrow{F} = (x, y, z)$ on obtient

$$\mathcal{V}(S) = \frac{1}{3} \int\int_{\Sigma} (x \overrightarrow{i} + y \overrightarrow{j} + z \overrightarrow{k}) \cdot \overrightarrow{d\sigma}.$$

Utiliser cette formule pour calculer le volume de l'ellipsoïde $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} + \dfrac{z^2}{c^2} = 1$.